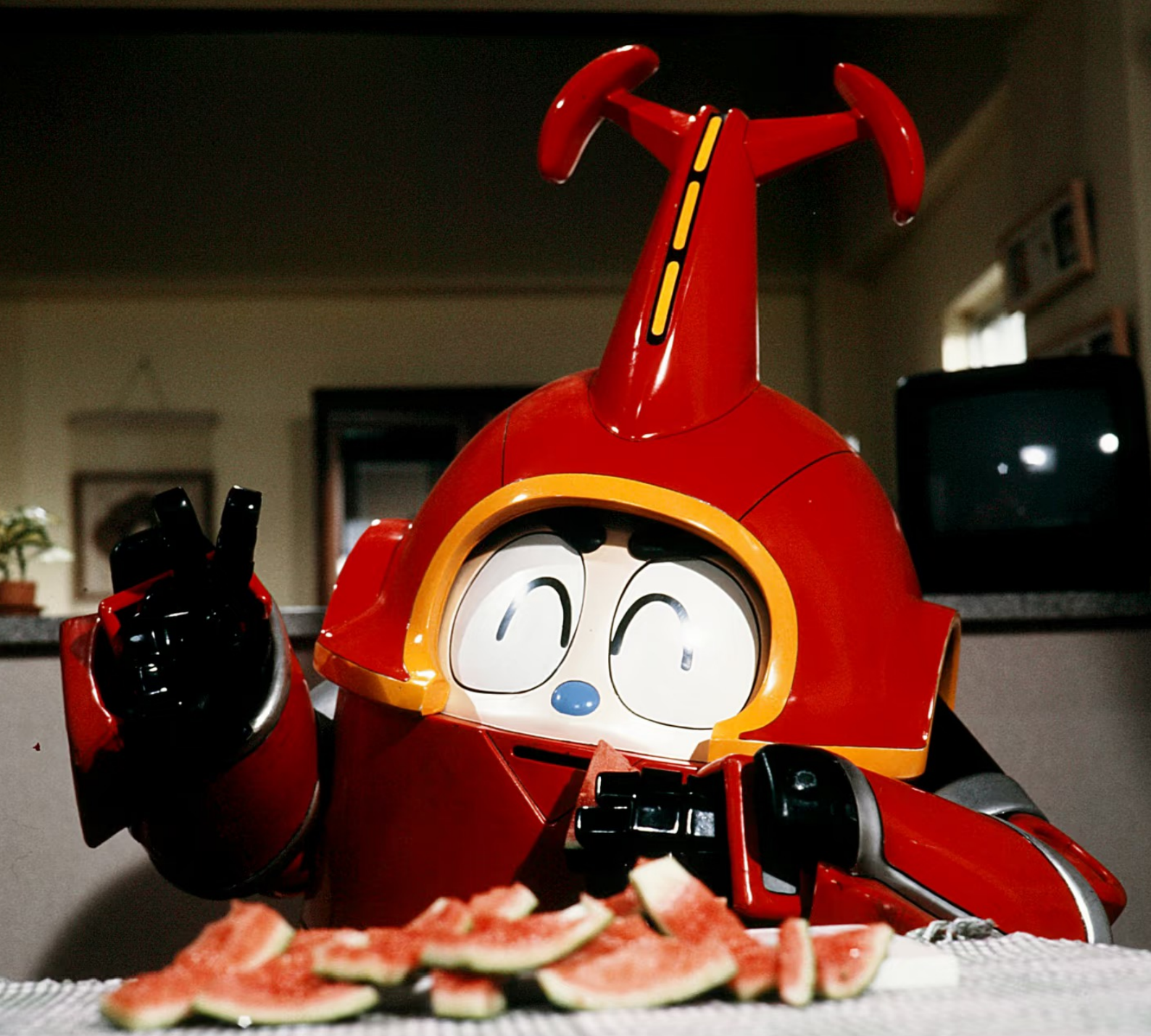




随机控制理论讨论班笔记

作者：朱占义

时间：May 30, 2026

版本：1.0

目录

第 5 章 经典 Hamilton–Jacobi 理论	1
5.1 Euler–Lagrange 方程	1
5.2 Hamilton 正则系统	4
5.3 Hamilton–Jacobi 理论	6

第 5 章 经典 Hamilton–Jacobi 理论

5.1 Euler–Lagrange 方程

在 $\mathbb{R}^3$ 空间中, N 个粒子组成的系统, 则需要 $3N$ 个独立坐标描述它们在空间中的位置。

记第 i 个粒子的位置为 $\mathbf{r}_i$, 则它为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个向量。

假设存在 k 个约束, 形式为

$$f_j(t, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = 0, \quad 1 \leq j \leq k. \quad (2.1)$$

则自由度为 $n := 3N - k$. 我们可以引入一个 n 维向量

$$x = (x_1, \dots, x_n),$$

其中 $x_1, \dots, x_n$ 是相互独立变量。这些变量称为广义坐标, 用来描述该系统。

辨析: 广义坐标、独立性、 $r_i(t, x)$ 、 $r_i(x)$

普通坐标: 直接描述物体在空间中的位置。

广义坐标: 描述系统自由度的参数。

广义坐标 x_i 之间的独立, 是”构型空间坐标”之间的独立。

所谓由 $x_1, \dots, x_n$ 独立, 是意思是在固定时刻 t 下, 约束已经被处理掉, $x_1, \dots, x_n$ 可以作为局部坐标自由变化, 不需要满足额外的代数约束。

构型空间可以写为

$$M_t = \{(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) : f_j(t, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = 0, 1 \leq j \leq k\}.$$

通过映射

$$x \mapsto \mathbf{r}_i(t, x),$$

把广义坐标换成真实空间位置。

x_i 之间的独立和 $x_i(t)$ 之间的独立是不一样的。

$$x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)).$$

但是这条曲线不能随便取, 系统真实运动要满足 Lagrange 方程。

同一时刻没有坐标约束关系, 但动力学方程可以让一个坐标的当前值影响另一个坐标的未来演化。

$\mathbf{r}_i(t, x)$: 空间变换规则, 把广义坐标转化为真实空间中的向量。

$$\mathbf{r}_i : [0, \infty) \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$(t, x) \mapsto \mathbf{r}_i(t, x).$$

这里 x 为广义坐标。

如果写成 $\mathbf{r}_i(x)$, 这一般不对, 因为可能少了时间 t 。

例子: 假设真实空间中的位置为

$$\mathbf{r} = (X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3.$$

约束条件为

$$(X - a(t))^2 + Y^2 = 1, \quad Z = 0.$$

这里只有一个广义坐标，比如角度 θ ，因此位置可以参数化为

$$\mathbf{r}(t, \theta) = \begin{pmatrix} a(t) + \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}.$$

我们的目标是为了得到 x 关于 t 的函数形式，这就能刻画粒子系统运动的完整描述。假设系统的运动由动能 T 和势能 V 来决定。

$$\begin{cases} T = T(t, x, \dot{x}) = \sum_{i,j=1}^n P_{ij}(t, x) \dot{x}_i \dot{x}_j, \\ V = V(t, x), \end{cases} \quad \forall (t, x, \dot{x}) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^{2n}.$$

注：

$$T(t, x, \dot{x}) = \sum_{i,j=1}^n P_{ij}(t, x) \dot{x}_i \dot{x}_j$$

可以经过推导得到。

系统的拉格朗日量

$$L(t, x, \dot{x}) = T(t, x, \dot{x}) - V(t, x), \quad \forall (t, x, \dot{x}) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^{2n}.$$

Hamilton 原理

Hamilton 原理，作为一个基本数学原理被引入，是物理学的牛顿第二定律的一种等价表述。

$t_1 < t_2$ 是两个时刻， $x(t)$ 为系统运动轨迹，

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt} x(t).$$

对于任意

$$\theta \in C^1([t_1, t_2]; \mathbb{R}^n), \quad \theta(t_1) = \theta(t_2) = 0,$$

有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{J(x(\cdot) + \delta \theta(\cdot)) - J(x(\cdot))}{\delta} = 0.$$

并且可以利用变分法中的标准技巧，得到（意义：把上面的一个关于整条路径的积分条件，变成每一个时刻都要满足的微分方程。）

$$\frac{d}{dt} [L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t))] - L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) = 0, \quad t \in (t_1, t_2).$$

宏观上的理解：一个物理系统真实运动的轨迹是适度最短的，在所有起终点相同的、稍微改变一下的假想轨迹中，真实轨迹总计量一个极值。

从

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{J(x(\cdot) + \delta \theta(\cdot)) - J(x(\cdot))}{\delta} = 0$$

可推出

$$\frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) - L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) = 0.$$

证明 设

$$J(x(\cdot)) = \int_{t_1}^{t_2} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt.$$

设

$$x_\varepsilon(t) = x(t) + \varepsilon\theta(t),$$

因此

$$\dot{x}_\varepsilon(t) = \dot{x}(t) + \varepsilon\dot{\theta}(t).$$

令

$$\Phi(\varepsilon) = J(x + \varepsilon\theta).$$

对扰动参数求导。

因为

$$\Phi'(0) = 0.$$

$$\Phi(\varepsilon) = \int_{t_1}^{t_2} L(t, x(t) + \varepsilon\theta(t), \dot{x}(t) + \varepsilon\dot{\theta}(t)) dt.$$

如果 x 为标量，则

$$\Phi'(0) = \int_{t_1}^{t_2} (L_x\theta(t) + L_{\dot{x}}\dot{\theta}(t)) dt.$$

如果 x 为向量，则

$$\Phi'(0) = \int_{t_1}^{t_2} (\langle L_x, \theta \rangle + \langle L_{\dot{x}}, \dot{\theta} \rangle) dt.$$

分部积分：

$$\int_{t_1}^{t_2} L_{\dot{x}}\dot{\theta} dt = (L_{\dot{x}}\theta)|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}\theta dt.$$

$$\int_{t_1}^{t_2} L_{\dot{x}}\dot{\theta} dt = - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}\theta dt.$$

所以利用端点为零的条件化简，

$$\Phi'(0) = \int_{t_1}^{t_2} \left[L_x - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}} \right] \theta(t) dt = 0.$$

由于任意 θ 都成立。

利用变分法基本引理：

$$\int_{t_1}^{t_2} g(t)\theta(t) dt = 0,$$

对于所有端点为 0 的扰动函数 $\theta(t)$ 都成立，则有

$$g(t) = 0.$$

因此

$$L_x = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}.$$

固定套路

路径扰动 $\implies$ 对扰动参数求导 $\implies$ 分部积分 $\implies$ 利用扰动函数任意性.

5.2 Hamilton 正则系统

动量和哈密顿量

把 $(\dot{x}, L)$ 变换为 (p, H) 。 p 为新的独立变量， H 为新的函数。 则 $(\dot{x}, L)$ 和 (p, H) 之间有某种对偶关系。

$$p = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} = L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) = \begin{pmatrix} L_{\dot{x}_1} \\ \vdots \\ L_{\dot{x}_n} \end{pmatrix}.$$

假设上式可以解出 $\dot{x}$ ，且表示为 (t, x, p) 的函数。

即

$$\dot{x} = \varphi(t, x, p) \equiv \begin{pmatrix} \varphi_1(t, x, p) \\ \vdots \\ \varphi_n(t, x, p) \end{pmatrix}.$$

如，当 L 关于 $\dot{x}$ 一致凸时，可以从 $p = L_{\dot{x}}$ 反向求出 $\dot{x}$ 。

当 $\dot{x}$ 可以被反解时，引入

$$H(t, x, p) \triangleq \langle p, \varphi(t, x, p) \rangle - L(t, x, \varphi(t, x, p)) = \langle p, \dot{x} \rangle - L(t, x, \dot{x}).$$

称 H 为哈密顿量。

Legendre 变换

当把 $(\dot{x}, L)$ 变换为 (p, H) 时， $\dot{x}$ 可以被解，则可得下面 Legendre 变换成立（反之亦然）：

$$\begin{cases} p = L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}), \\ \dot{x} = H_p(t, x, p), \\ L(t, x, \dot{x}) + H(t, x, p) = \langle p, \dot{x} \rangle. \end{cases}$$

宏观上的意义：在同一时刻 t ，同一位置 x 上，如何把速度描述换成动量 p 的描述。

注：如果只看 $\dot{x} = H_p$ ，我们不能通过 $(\dot{x}, L)$ 解出 H ，还需要 $p = L_{\dot{x}}$ 。

上面的公式作用是固定 (t, x) 后，给定 $\dot{x}$ ，如果知道 L 在 $(t, x, \dot{x})$ 附近关于 $\dot{x}$ 的形状，那么我们就知道 p 的值，以及 H 在 (t, x, p) 附近关于 p 的局部形状。

同时如果知道 L 在 $(t, x, \dot{x})$ 附近的整体形状，就能得到 $H(t, x, p)$ 在 (t, x, p) 附近的整体形状。

Euler-Lagrange 方程 $\iff$ Hamilton 正则系统

若 $\dot{x} = \varphi(t, x, p)$ 中， φ 关于 x 是 C^1 的，令

$$p(t) \triangleq L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

$$(x(\cdot), p(\cdot)) \text{ 为 } \begin{cases} \dot{x}(t) = H_p(t, x(t), p(t)), \\ \dot{p}(t) = -H_x(t, x(t), p(t)) \end{cases} \text{ 的解.}$$

$\Updownarrow$

$$x(\cdot) \text{ 为 } \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) - L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) = 0 \text{ 的解, } \quad t \in (t_1, t_2).$$

把二阶 ODE 转化为一阶 ODE.

证明 1) Lagrange $\Rightarrow$ Hamilton

即

$$\frac{d}{dt}L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) = L_x(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

由定义

$$p(t) = L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)),$$

要证 $(x(\cdot), p(\cdot))$ 满足 Hamilton 系统。

显然

$$\dot{x}(t) = H_p(t, x(t), p(t))$$

可由 Legendre 变换得到。

因为 $\dot{x}(t)$ 和 $p(t)$ 相对应，所以把 $x = x(t)$, $p = p(t)$ 代进去，得到

$$\dot{x}(t) = H_p(t, x(t), p(t)).$$

下面证第二个式子。

$$\frac{d}{dt}L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) = L_x(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

$$\dot{p}(t) = L_x(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

即证

$$L_x(t, x(t), \dot{x}(t)) = -H_x(t, x(t), p(t)).$$

令上述

$$L + H = \langle p, \dot{x} \rangle,$$

$$L = \langle p, \dot{x} \rangle - H$$

对 x 求导。

而后利用 Legendre 对应关系把多余项消掉。

$$L(t, x, \dot{x}) = \langle p, \dot{x} \rangle - H(t, x, p).$$

现在变量不统一，左边是 $(t, x, \dot{x})$ ，右边是 (t, x, p) ，所以把 p 全部换了。

$$L(t, x, \dot{x}) = \langle L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}), \dot{x} \rangle - H(t, x, L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x})).$$

$$\begin{aligned} L_x(t, x, \dot{x}) &= L_{\dot{x}x}\dot{x} - H_x - L_{\dot{x}x}H_p \\ &= L_{\dot{x}x}(\dot{x} - H_p) - H_x \\ &= -H_x. \end{aligned}$$

2) Lagrange $\Leftarrow$ Hamilton.

$$H(t, x, p) = \langle p, \dot{x} \rangle - L(t, x, \dot{x})$$

需要把 $\dot{x}$ 换成 p .

$$\begin{aligned} H_x(t, x, p) &= p \cdot \varphi_x(t, x, p) - L_x(t, x, \varphi(t, x, p)) \\ &\quad - \varphi_x(t, x, p) L_{\dot{x}} \\ &= (p - L_{\dot{x}}) \varphi_x(t, x, p) - L_x(t, x, \varphi(t, x, p)) \\ &= -L_x(t, x, \dot{x}). \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \dot{p}(t) &= -H_x(t, x(t), p(t)) \\ &= L_x(t, x(t), \dot{x}(t)). \end{aligned}$$

由定义

$$\dot{p}(t) = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

可得

$$\frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) = L_x(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

通过求解哈密顿系统方程得到轨迹 $x(t)$

求解 $x(t)$ 。(轨迹)

Step 1. 列出拉格朗日量 $L(t, x, \dot{x})$ 。

Step 2. 通过之前对 p 的定义，定义对应的 p

$$\text{以及 } H(t, x, p) \triangleq \langle p, \dot{x} \rangle - L(t, x, \dot{x}).$$

Step 3. 由 Hamilton 系统的解

$$\text{求出 } (x(\cdot), p(\cdot)).$$

5.3 Hamilton–Jacobi 理论

HJ 方程的完全积分 $\implies$ Hamilton 系统的解

宏观上从 PDE 到 ODE，如果能找到 HJ 方程的“完全积分”，那就等于一次性解出整族 Hamilton 轨道。

把“解很多条 Hamilton 轨道”的问题压缩成找到一个带多参数 $V(t, x, a)$ 的函数。

Hamilton–Jacobi 方程

$$V_t + H(t, x, V_x) = 0.$$

其中 $H(t, x, p) = \langle p, \dot{x} \rangle - L(t, x, \dot{x})$.



完全积分

$V(t, x, a)$ 是 HJ 方程的一个带参数 $a \in \mathbb{R}^n$ 的解, 且

$$\det(V_{ax}) \neq 0, \quad V_{ax} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 V}{\partial a_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 V}{\partial a_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 V}{\partial a_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 V}{\partial a_n \partial x_n} \end{pmatrix}.$$

那么 $V(t, x, a) + a_0$ 称为 HJ 方程的完全积分。



例 (为什么会产生 a)

一维自由粒子

$$H(p) = \frac{p^2}{2m} \quad (H \text{ 只依赖 } p, \text{ 不依赖 } t, x).$$

HJ 方程是

$$V_t + \frac{(V_x)^2}{2m} = 0.$$

进行尝试, 试一个很简单的格式

$$V(t, x) = ax + f(t).$$

$$\begin{cases} V_t = f'(t), \\ V_x = a, \end{cases} \quad f'(t) + \frac{a^2}{2m} = 0,$$

$$f(t) = -\frac{a^2}{2m}t + C.$$

所以

$$V(t, x, a) = ax - \frac{a^2}{2m}t + C.$$

(假如说这个量, 原来的 $a = 1$, $C = a_0$,

$$V(t, x, a) = x - \frac{t}{2m} + a,$$

产生的后果是 $\det(V_{ax}) \neq 0$.)

C 可以并入到 a_0 当中, 因此

$$V(t, x, a) = \left(ax - \frac{a^2}{2m}t \right).$$

所以 HJ 方程的完全积分为

$$ax - \frac{a^2}{2m}t + a_0.$$

$V(t, x, a)$ 是 HJ 方程的完全积分时, 且由 $\det(V_{ax}) \neq 0$

和隐函数定理，可确定一对函数 $(x(\cdot), p(\cdot))$

$$\begin{cases} V_a(t, x(t), a) = b, \\ V_x(t, x(t), a) = p(t). \end{cases}$$

Hamilton–Jacobi 定理

设 $V(t, x, a) + a_0$ 是 HJ 方程的一个完全积分，并且由

$$\begin{cases} V_a(t, x(t), a) = b, \\ V_x(t, x(t), a) = p(t) \end{cases}$$

确定了一对函数

$$(x(t; a, b), p(t; a, b)),$$

则该函数对所有 $(t, a, b) \in \mathbb{R}^{1+2n}$ 都有定义， $(x(\cdot; a, b), p(\cdot; a, b))$ 是

$$\text{Hamiltonian 系统} \quad \begin{cases} \dot{x}(t) = H_p(t, x(t), p(t)), \\ \dot{p}(t) = -H_x(t, x(t), p(t)) \end{cases}$$

的解，并由 $(a, b) \in \mathbb{R}^{2n}$ 参数化。

证明

V 为 HJ 方程的解

$$V_t(t, x, a) + H(t, x, V_x(t, x, a)) = 0.$$

分别关于 x, a 求导。

$$\begin{cases} V_{tx} + H_x + V_{xx}H_p = 0, & (1) \\ V_{ta} + V_{xa}H_p = 0. & (2) \end{cases}$$

对

$$\begin{cases} V_a(t, x(t), a) = b, \\ V_x(t, x(t), a) = p(t) \end{cases} \quad \text{对 } t \text{ 求导,}$$

$$\begin{cases} V_{ta}(t, x(t), a) + V_{ax}(t, x(t), a)\dot{x}(t) = 0, & (3) \\ V_{tx}(t, x(t), a) + V_{xx}(t, x(t), a)\dot{x}(t) = \dot{p}(t). & (4) \end{cases}$$

(4) 与(1) 得，得 $\dot{p} = -H_x$.

(3) 与(2) 得，得 $\dot{x} = H_p$.